CSCA 化学真题 答案 + 详细解析（中英对照）

第 1 题

答案：A **中文解析：**碳完全燃烧生成二氧化碳，有新物质生成，属于化学变化；纸张压碎、水结冰、酒精挥发均无新物质生成，属于物理变化。

English Explanation: Complete combustion of carbon produces carbon dioxide, a new substance is formed, so it is a chemical change. Crushing paper, water freezing, and alcohol volatilization are physical changes without new substances.

第 2 题

答案：B **中文解析：**AgNO3 是硝酸银，英文名称为 Silver nitrate。

English Explanation: AgNO3 is silver nitrate.

第 3 题

答案：B **中文解析：**CH2=CHCH3 含碳碳双键，属于烯烃，名称为丙烯，英文 Propene。

English Explanation: CH2=CHCH3 contains a carbon-carbon double bond, it is propene.

第 4 题

答案：B **中文解析：**氧气分子为 O2，3 个氧气分子表示为 3O2。

English Explanation: An oxygen molecule is O2, three oxygen molecules are written as 3O2.

第 5 题

答案：B **中文解析：**钾元素（K）的焰色反应为紫色，KCl 含钾离子，火焰呈紫色。

English Explanation: Potassium (K) gives a purple flame in flame test; KCl contains K+.

第 6 题

答案：D **中文解析：**盐酸是氯化氢气体的水溶液，由 HCl 和水组成，属于混合物。

English Explanation: Hydrochloric acid is an aqueous solution of HCl gas, a mixture of HCl and water.

第 7 题

答案：C **中文解析：**同位素是质子数相同、中子数不同的同一元素原子，16O 和 18O 互为同位素。

English Explanation: Isotopes are atoms of the same element with same proton number but different neutron numbers; 16O and 18O are isotopes.

第 8 题

答案：C **中文解析：**K2CrO4 中 K 为 +1 价，O 为 −2 价，设 Cr 化合价为 x，$(+1)\times2+x+(-2)\times4=0$，解得 $x=+6$。

English Explanation: In K2CrO4, K=+1, O=-2. Let Cr be x: $2\times(+1)+x+4\times(-2)=0$, $x=+6$.

第 9 题

答案：D **中文解析：**加入水可稀释饱和 NaCl 溶液，使其变为不饱和溶液。

English Explanation: Adding water dilutes saturated NaCl solution to make it unsaturated.

第 10 题

答案：D **中文解析：**钠元素（Na）的焰色反应为黄色。

English Explanation: Sodium (Na) gives a yellow flame in flame test.

第 11 题

答案：D **中文解析：**乙酸乙酯的化学式为 CH3COOCH2CH3。

English Explanation: The formula of ethyl acetate is CH3COOCH2CH3.

第 12 题

答案：D **中文解析：**NaOH 是强碱，在水溶液中能电离出自由移动离子，属于电解质。

English Explanation：NaOH is a strong base and an electrolyte that ionizes in water.

第 13 题

答案：D **中文解析：**H2 和 CO 均具有还原性，能夺取氧化物中的氧。

English Explanation：Both H2 and CO are reducing agents.

第 14 题

答案：A **中文解析：**CH3COONa 是强碱弱酸盐，醋酸根水解使溶液呈碱性，pH>7。

English Explanation：CH3COONa is a strong base-weak acid salt; acetate hydrolysis makes the solution alkaline (pH>7).

第 15 题

答案：C **中文解析：**HCl 是强酸，水溶液呈酸性，能使紫色石蕊试纸变红。

English Explanation：HCl is a strong acid; it turns purple litmus red.

第 16 题

答案：B **中文解析：**NH3 极易溶于水，不能用排水法；密度比空气小，只能用向下排空气法收集。**English Explanation：**NH3 is highly soluble in water and lighter than air; collected by downward air displacement.

第 17 题

答案：B **中文解析：**检验 SO42−用 BaCl2和稀盐酸，可排除 Ag+、CO32−等离子干扰。

English Explanation：Test SO42− with BaCl2 and dilute HCl to avoid interference from Ag+ and CO32−.

第 18 题

答案：A **中文解析：**CO2 不燃烧、不支持燃烧，可用于灭火；CO 不能使澄清石灰水变浑浊，氯气为黄绿色刺激性气体，空气中含量最多的是氮气。

English Explanation：CO2 is non-flammable and used for fire extinguishing. CO does not turn limewater milky; Cl2 is greenish-yellow; N2 is the most abundant in air.

第 19 题

答案：C **中文解析：**X3+ 有 10 个电子，X 质子数 = 10+3=13；质量数 = 质子数 + 中子数 = 13+14=27。

English Explanation：X3+ has 10 electrons; proton number of X=13; mass number=13+14=27.

第 20 题

答案：A **中文解析：**CuO 由金属元素铜和氧元素组成，属于金属氧化物。

English Explanation：CuO is a metal oxide composed of Cu and O.

第 21 题

答案：D **中文解析：**盐酸与氢氧化钠发生中和反应，相互交换成分生成盐和水，属于复分解反应。**English Explanation：**Neutralization of HCl and NaOH is a double decomposition reaction.

第 23 题

答案：D **中文解析：**反应 H2+CuO=H2O+Cu 中，H2 失电子被氧化，作还原剂；CuO 得电子被还原，作氧化剂。

English Explanation：In H2+CuO=H2O+Cu, H2 is oxidized (reducing agent); CuO is reduced (oxidizing agent).

第 24 题

答案：C **中文解析：**硫（S）的核电荷数为 16，位于元素周期表第 3 周期、VIA 族。

English Explanation：Sulfur (S) is in Period 3, Group VIA.

第 25 题

答案：D **中文解析**：氢气还原氧化铜，黑色 CuO 变为红色 Cu，同时生成水，试管口出现水珠。

English Explanation：H2 reduces black CuO to red Cu and forms water droplets at the tube mouth.

第 26 题

答案：D **中文解析**：Na 原子比 Na+多一个电子层，微粒半径：Na>Na+。

English Explanation：Na atom has one more electron shell than Na+, so radius Na>Na+.

第 27 题

答案：C **中文解析**：核电荷数 20，电子层排布 2、8、8、2，质子数 = 核外电子数，为 Ca 原子。**English Explanation**：Nuclear charge=20, electron configuration 2,8,8,2; it is a Ca atom.

第 28 题

答案：A **中文解析**：NaCl 由 Na+和 Cl−通过离子键构成，含离子键。

English Explanation：NaCl has ionic bonds between Na+ and Cl−.

第 29 题

答案：D **中文解析**：化学平衡的本质是正反应速率与逆反应速率相等。

English Explanation：Chemical equilibrium means forward rate = reverse rate.

第 30 题

答案：C **中文解析**：反应 Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑中，HCl 中 H 元素化合价降低，作氧化剂。**English Explanation**：In Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑, H in HCl is reduced; HCl is the oxidizing agent.

第 31 题

答案：B **中文解析**：乙烯与氢气加成生成乙烷，属于加成反应；甲烷燃烧为氧化反应，甲烷与氯气光照为取代反应，乙醇制乙烯为消去反应。

English Explanation：Addition of H2 to ethylene is an addition reaction.

第 32 题

答案：C **中文解析**：碱石灰为碱性干燥剂，可干燥碱性气体 NH3；CO2、SO2、Cl2 均为酸性气体，会与碱石灰反应。

English Explanation：Soda lime is alkaline; it dries alkaline NH3 but reacts with acidic gases.

第 35 题

答案：B **中文解析**：根据原子守恒，反应 Cl2+2NaOH=NaCl+Y+H2O 中，Y 为 NaClO。

English Explanation：By atom conservation, Y is NaClO in Cl2+2NaOH=NaCl+Y+H2O.

第 36 题

答案：C **中文解析**：正反应吸热、气体分子数减少，升高温度、增大压强，平衡向正反应方向移动。

English Explanation：Endothermic reaction with fewer gas moles; equilibrium shifts forward by heating and increasing pressure.

第 37 题

答案：D **中文解析**：Mg2+、K+、Cl−、SO42− 在酸性溶液中不反应、无色透明，可大量共存。**English Explanation**：Mg2+,K+,Cl−,SO42− coexist in acidic solution, colorless and stable.

第 39 题

答案：A **中文解析**：0.1mol CaCl2 质量 = 0.1×111=11.1g；溶液质量 = 11.1+88.9=100g；质量分数 = 11.1/100×100%=11.1%。

English Explanation：0.1mol CaCl2=11.1g; solution mass=100g; mass fraction=11.1%.

第 41 题

答案：B **中文解析**：加入铁粉，发生反应 2Fe3++Fe=3Fe2+，可除去 FeCl2中少量 Fe3+。

English Explanation：Add Fe powder: 2Fe3++Fe=3Fe2+, removing Fe3+ from FeCl2.

第 43 题

答案：A **中文解析：**16g CuO 为 0.2mol，由 CuO~CO~CO_2~CaCO_3，生成 0.2mol CaCO3，质量 = 0.2×50=10g

English Explanation：16g CuO=0.2mol; yields 0.2mol CaCO3=10g.

第 44 题

答案：A **中文解析：**磷（P）核电荷数 15，电子排布式为 1s22s22p63s23p3。

English Explanation：Phosphorus (P, Z=15) has electron configuration 1s22s22p63s23p3.

第 45 题

答案：A **中文解析：**28g CO 为 1mol，含 2mol 原子；标准状况 22.4L N2 为 1mol，含 2mol 原子，二者原子数相同。

English Explanation：28g CO and 22.4L N2 (STP) both contain 2 mol atoms.

第 47 题

答案：D **中文解析：**经计算，反应速率为 3.1×10-6mol·L-1·min-1。

English Explanation：Calculated reaction rate is 3.1×10-6mol·L-1·min-1.

第 48 题

答案：A **中文解析：**X 为 H（无中子）、Y 为 N（空气第二多）、Z 为 Na（碱金属）、W 为 Cl（黄绿色消毒气体）；原子半径：H<Na<Cl。

English Explanation：X=H, Y=N, Z=Na, W=Cl; atomic radius H<Na<Cl.